

Εργαστήριο 5

Δίκτυα Αναμονής & Προσομοίωση Διακριτών Γεγονότων

Θεωρητικό Υπόβαθρο & Οδηγίες

Οι δύο ασκήσεις (θέματα) του lab5

ΘΕΜΑ Α

Προσομοίωση Διακριτών Γεγονότων ενός Web Server

Δομή Discrete Event Simulation (DES) — γεγονότα, κατάσταση, καταγραφή

Μοντέλο : Μοντελοποιούμε το σύστημα στο χρόνο, γεγονός – γεγονός, εργασίες δύο φάσεων, FIFO, μετατροπή μονάδων

Στασιμότητα — πότε εκρήγνυται η ουρά;

Αφαίρεση μεταβατικής περιόδου — η μέθοδος MQS (Mean Queue Size)

Διαστήματα εμπιστοσύνης — γιατί $n \geq 30$ ανεξάρτητες εκτελέσεις

Νόμος του Little — επαλήθευση $\lambda R = N$ από δεδομένα προσομοίωσης

ΘΕΜΑ Β

Ανοικτό Δίκτυο Αναμονής Jackson

Θεώρημα Jackson — παραδοχές

Εξισώσεις ισορροπίας ροής — ανάγνωση του πίνακα δρομολόγησης

Τύποι M/M/1 — από ρυθμούς σε μεγέθη ουράς

Ανάλυση στενωπού — ποια ουρά περιορίζει το σύστημα

Παράδειγμα Ανοιχτού Δικτύου Jackson

Μοντέλο Συστήματος

Το σύστημα είναι **single-server FIFO**

Κάθε νέο request δημιουργεί **μία εργασία τύπου 1**

Όταν αυτή ολοκληρωθεί, το ίδιο request δημιουργεί **μία εργασία τύπου 2**, η οποία μπαίνει **ξανά στο τέλος της ίδιας ουράς**

Όταν ολοκληρωθεί και η type-2, τότε το request φεύγει από το σύστημα

Οι δύο φάσεις του ίδιου request **δεν εκτελούνται συνεχόμενα**· η type-2 ξαναμπαίνει πίσω από όσους ήδη περιμένουν

Τα τρία events:

ARRIVAL: φτάνει νέο request, δημιουργείται job type-1. Αν ο server είναι ελεύθερος, ξεκινά αμέσως εξυπηρέτηση. Αλλιώς μπαίνει στο τέλος της FIFO ουράς. Παράλληλα προγραμματίζεται η επόμενη άφιξη.

DEPART1: ολοκληρώνεται μια εργασία τύπου 1. Το request δεν φεύγει, αλλά δημιουργεί νέα εργασία τύπου 2, η οποία μπαίνει στο τέλος της ουράς. Μετά ο server παίρνει το επόμενο job από την κεφαλή της ουράς.

DEPART2: ολοκληρώνεται μια εργασία τύπου 2. Τότε το request εξυπηρετήθηκε πλήρως και εγκαταλείπει το σύστημα. Αν υπάρχουν άλλα jobs, ξεκινά το επόμενο· αλλιώς ο server γίνεται idle.

Βασικές έννοιες – DES Discrete Event Simulation 1/3

Η **Δομή DES - Discrete Event Simulation** είναι η προσομοίωση όπου μας ενδιαφέρουν μόνο τα γεγονότα που συμβαίνουν, ποια κατάσταση του συστήματος κρατάμε κάθε στιγμή, και τι καταγράφουμε για τα αποτελέσματα

1)Γεγονότα (events)

Arrival, Depart1, Depart2

2)Κατάσταση συστήματος (state)

Η **κατάσταση** είναι ό,τι πρέπει να ξέρουμε κάθε στιγμή για να συνεχίσει σωστά η προσομοίωση (τρέχων χρόνος, κατάσταση server, FIFO ουρά, μετρητές)

3)Καταγραφή (logging)

Η **καταγραφή** είναι το τι αποθηκεύεις κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης ώστε μετά να βγάλεις διαγράμματα, μέσους όρους κλπ

Στη DES προσομοίωση το queue size αλλάζει μόνο στα event times

Γεγονότα = τι μπορεί να συμβεί

Κατάσταση = τι ξέρω τώρα για το σύστημα

Καταγραφή = τι κρατάω για να μετρήσω μετά

Βασικές έννοιες της DES - Discrete Event Simulation 2/3

Στην άσκησή μας ο web server είναι FIFO, κάθε request γίνεται πρώτα εργασία τύπου 1, μετά εργασία τύπου 2, και μόνο τότε φεύγει από το σύστημα. Εχουμε 3 event types: ARRIVAL, DEPART1, DEPART2

Ο χρόνος **πηδάει από event σε event**:

- από μια άφιξη request,
- στο τέλος μιας εξυπηρέτησης type-1,
- ή στο τέλος μιας εξυπηρέτησης type-2

Πως δουλεύουμε στο **octave**:

α) **ARRIVAL**

Έρχεται νέο request

Τι κάνουμε:

- αυξάνουμε τον αριθμό αφίξεων
- δημιουργούμε νέο **job τύπου 1**
- αν ο server είναι ελεύθερος, ξεκινά αμέσως service
- αλλιώς το βάζουμε στο τέλος της ουράς
- προγραμματίζουμε και το επόμενο ARRIVAL

Βασικές έννοιες 3/3

β) DEPART1

Ολοκληρώνεται η εξυπηρέτηση μιας εργασίας τύπου 1

Τι κάνουμε:

- το request **δεν τελειώνει**
- η εργασία γίνεται **τύπου 2**
- η type-2 ξαναμπαίνει **στο τέλος της ουράς**
- μετά ο server παίρνει το επόμενο job από την κεφαλή της ουράς

γ) DEPART2

Ολοκληρώνεται η εξυπηρέτηση μιας εργασίας τύπου 2

Τι κάνουμε:

- το request πλέον έχει εξυπηρετηθεί πλήρως
- αυξάνουμε τον αριθμό ολοκληρωμένων requests
- αποθηκεύουμε τον response time του
- αν υπάρχει job στην ουρά, ξεκινάμε το επόμενο
- αλλιώς ο server γίνεται idle

Μοντέλο Web Server — Εργασίες Δύο Φάσεων

Ένα αίτημα φτάνει → δημιουργεί εργασία τύπου 1 → μπαίνει σε ουρά FIFO → εξυπηρετείται → γίνεται εργασία τύπου 2 → επιστρέφει στο τέλος της ουράς → εξυπηρετείται → αποχωρεί

Χρόνοι Εξυπηρέτησης

Τύπος 1: $\text{LogNormal}(\mu=1, \sigma=1)$,
λογαριθμοκανονική κατανομή

$$E[S_1] = \exp(\mu + \sigma^2/2) = \exp(1.5) \approx 4.48 \text{ ms}$$

Τύπος 2: $\text{Uniform}(0.5, 1)$, Ομοιόμορφη κατανομή

$$E[S_2] = (0.5 + 1) / 2 = 0.75 \text{ ms}$$

Προσοχή στη Μετατροπή Μονάδων

Το λ είναι σε αιτήματα/δευτερόλεπτο

Οι χρόνοι εξυπηρέτησης είναι σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

Χρόνος μεταξύ αφίξεων = $1000/\lambda$ ms

Βρόχος Γεγονότων Discrete Event Simulation - DES — Τρεις τύποι γεγονότων

ARRIVAL → νέο αίτημα, δημιουργείται εργασία τύπου 1 (αν ο server είναι ελεύθερος: άμεση εξυπηρέτηση, αλλιώς ουρά)

DEPART1 → ολοκληρώνεται η εργασία τύπου 1, γίνεται τύπου 2 και πάει στο τέλος της ουράς. Εξυπηρέτησε τον επόμενο

DEPART2 → ολοκληρώνεται η εργασία τύπου 2, το αίτημα φεύγει από το σύστημα. Εξυπηρέτησε τον επόμενο (ή αδράνησε)

Σειρά Εξυπηρέτησης Ουράς — Ένα Λυμένο Παράδειγμα

Δύο αιτήματα φτάνουν πολύ κοντά χρονικά. Δείτε τι συμβαίνει στη σειρά εξυπηρέτησης

Χρονογραμμή γεγονότων

t=0: Το αίτημα R1 φτάνει → γίνεται εργασία τύπου 1 → ο server είναι ελεύθερος → ξεκινά η εξυπηρέτηση. Ουρά: []

t=2: Το αίτημα **R2** φτάνει ενώ το R1 ακόμα εξυπηρετείται → μπαίνει στην ουρά ως **τύπου 1**. Ουρά: [R2-t1]

t=4: Το R1 ολοκληρώνει τον Τύπο-1 → γίνεται **Τύπου-2**, πηγαίνει στο **ΠΙΣΩ μέρος της ουράς**. Ουρά: [R2-t1, R1-t2]

Ο server παίρνει την κεφαλή της ουράς → ξεκινά το **R2-Type-1**.

t=8: Το R2 ολοκληρώνει τον Τύπο-1 → γίνεται Τύπου-2, πηγαίνει στο πίσω μέρος. Ουρά: [R1-t2, R2-t2]

Ο server παίρνει την κεφαλή → ξεκινά το **R1-Type-2**.

t=9: Το R1 έχει εξυπηρετηθεί πλήρως (ο Τύπος-2 ολοκληρώθηκε) — αποχωρεί από το σύστημα. Ο server ξεκινά το R2-t2.

t=10: Το R2 έχει εξυπηρετηθεί πλήρως — αποχωρεί από το σύστημα.

Σειρά εξυπηρέτησης: R1-t1 → R2-t1 → R1-t2 → R2-t2. Οι δύο φάσεις του ίδιου αιτήματος ΔΕΝ εξυπηρετούνται διαδοχικά

Υλοποίηση DES – Μέσοι χρόνοι απόκρισης συστήματος - Επεξήγηση

Αν το j -οστό request φτάσει τη χρονική στιγμή a_j , ολοκληρώσει την type-1 στη στιγμή $d_j^{(1)}$ και ολοκληρώσει την type-2 στη στιγμή $d_j^{(2)}$, τότε:

$$R_j^{(1)} = d_j^{(1)} - a_j$$

είναι ο response time της εργασίας τύπου 1 και

$$R_j^{(2)} = d_j^{(2)} - d_j^{(1)}$$

είναι ο response time της εργασίας τύπου 2. Μέσοι χρόνοι απόκρισης προκύπτουν από:

$$\bar{R}_1 = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M R_j^{(1)}, \bar{R}_2 = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M R_j^{(2)}$$

όπου M ο αριθμός των ολοκληρωμένων requests

Ο μέσος αριθμός εργασιών τύπου i που εξυπηρετήθηκαν ανά δευτερόλεπτο μπορεί να οριστεί ως ρυθμός ολοκλήρωσης:

$$X_i(t) = \frac{C_i(t)}{t/1000}$$

όπου $C_i(t)$ είναι ο αριθμός των type- i εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον χρόνο t ms

Στασιμότητα — Πότε Εκρήγνυται η Ουρά;

Κάθε αίτημα απαιτεί δύο φάσεις χρόνου εξυπηρέτησης. Παρότι οι εργασίες τύπου 2 παρεμβάλλονται ανάμεσα σε άλλα αιτήματα, ο server δεν μένει ποτέ αδρανής όσο υπάρχουν εργασίες (διατήρηση έργου). Άρα το συνολικό έργο ανά αίτημα είναι $E[S_1] + E[S_2]$, ανεξάρτητα από τη σειρά χρονοπρογραμματισμού.

$$\rho = \lambda \cdot (E[S_1] + E[S_2]) / 1000 \quad \text{πρέπει να είναι} < 1$$

Τι να κάνετε στο A.2

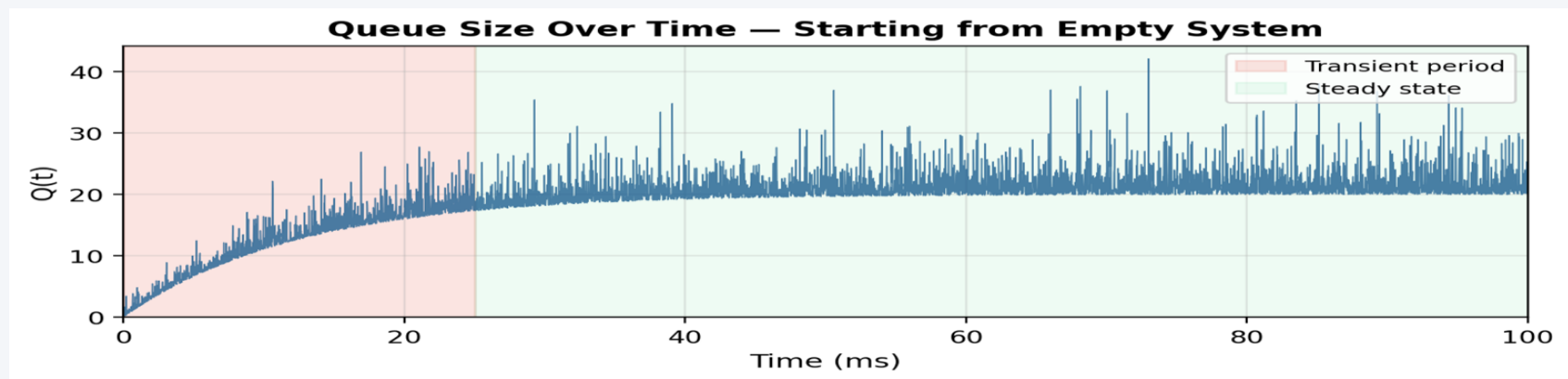
1. Τρέχετε προσομοιώσεις για $\lambda \in \{50, 100, 150, 200, 250\}$ και σχεδιάζετε το μέγεθος της ουράς ως προς το χρόνο
2. Συγκρίνετε: για ποιες τιμές η ουρά αυξάνεται χωρίς φραγμό; Συμφωνεί αυτό με το αναλυτικό όριο;

Όταν $\rho \geq 1$, το μέγεθος της ουράς παρουσιάζει ανοδική τάση χωρίς στάσιμη κατανομή — αυτό θα φανεί καθαρά στα διαγράμματα

Το Πρόβλημα της Μεταβατικής Περιόδου

Η προσομοίωση ξεκινά από ένα άδειο σύστημα. Στην πράξη, ένας web server έχει ήδη πελάτες.

Το αρχικό τμήμα της προσομοίωσης δεν είναι αντιπροσωπευτικό της μόνιμης κατάστασης.



- Αν συμπεριλάβετε μεταβατικά δεδομένα στους μέσους όρους, κατεβαίνει το $E[N]$ προς τα κάτω
- τα διαστήματα εμπιστοσύνης (confidence intervals) θα κεντραριστούν σε λάθος τιμή, όχι στην πραγματική μέση τιμή μόνιμης κατάστασης

Η Μέθοδος MQS - Mean Queue Size over time

Για την αφαίρεση του μεταβατικού φαινομένου χρησιμοποιούμε τη μέθοδο MQS - μας δείχνει από ποιο σημείο και μετά η προσομοίωση φαίνεται να έχει μπει σε steady state, ώστε να πετάξουμε το αρχικό transient

Μία προσέγγιση: υπολογίστε το Μέσο Μέγεθος Ουράς στο χρόνο:

$$MQS(t) = (1 / t) \cdot \int_0^t Q(s) ds$$

Αυτό συγκλίνει στη μέση τιμή μόνιμης κατάστασης $Q(\lambda)$. Αφαιρούμε την αρχική περίοδο που χρειάζεται το MQS(t) για να φτάσει σε αυτήν την τιμή

Υπολογισμός του MQS(t) — το Q(s) είναι Βηματική Συνάρτηση

Μεταξύ γεγονότων, ο αριθμός των εργασιών δεν αλλάζει. Το Q(s) είναι τμηματικά σταθερό — αυτό αλλάζει τον τρόπο ολοκλήρωσης

✗ Ο λάθος τρόπος

Απλός μέσος των δειγμάτων Q

Θεωρεί τα δείγματα είναι σε σταθερό χρονικό βήμα και κάθε δείγμα αντιστοιχεί στο ίδιο Δt

Ένα Q=0 που κράτησε 20 ms και μια αιχμή Q=5 που διήρκεσε 0.1 ms μετρούν και τα δύο ως 1 δείγμα

Σφάλμα σε σχέση με την αλήθεια: $\approx 30\%$

✓ Χρονικά σταθμισμένο ολοκλήρωμα

$$\sum_i Q(t_i) \cdot \Delta t_i / T$$

κάθε τιμή $Q(t_i)$ μετράει **ανάλογα με το πόσο κράτησε**

όπου $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$ είναι ο χρόνος που το Q κράτησε την τιμή $Q(t_i)$

Αν το Q είναι χρονικά μεταβαλλόμενο και οι διάρκειες διαφέρουν, ο απλός μέσος είναι λάθος μετρική
Χρειαζόμαστε **time-weighted average**

Σε Octave: `sum(Q.*dt) / sum(dt)`

Ο ίδιος τύπος ισχύει και για τον Νόμο Little: το N στο $\lambda R = N$ σημαίνει το χρονικά σταθμισμένο μέσο αριθμό εργασιών στο σύστημα — όχι το μέσο των στιγμιοτύπων

Ροή εργασιών στην πράξη

Βήμα 1

Τρέχουμε **ένα run** της προσομοίωσης για ένα δεδομένο λ

Βήμα 2

Σε κάθε event καταγράφουμε:

- τον χρόνο t_i
- το τρέχων queue size $Q(t_i)$

Βήμα 3

Υπολογίζουμε διαδοχικά το $MQS(t)$, δηλαδή το running time-weighted average της ουράς από το 0 μέχρι το τρέχων t

Βήμα 4

Κάνουμε plot το $MQS(t)$ ως προς τον χρόνο.

Βήμα 5

Κοιτάμε από ποιο σημείο και μετά η καμπύλη:

- δεν έχει συστηματική τάση
- δεν ανεβαίνει/κατεβαίνει μονότονα
- απλώς ταλαντώνεται ελαφρά γύρω από μία περίπου σταθερή τιμή

Αυτό το σημείο το παίρνουμε ως **cutoff time**

Βήμα 6

Πετάμε όλα τα δεδομένα πριν από t_c και ξαναυπολογίζουμε τα steady-state metrics μόνο με δεδομένα μετά το cutoff

Τι Δίνουν Πραγματικά οι 30 Επαναλήψεις

Γιατί 30 ανεξάρτητες εκτελέσεις και όχι μία μεγάλη εκτέλεση με 30.000 γεγονότα;

Μέσα σε μία εκτέλεση οι τιμές

$Q(t_1), Q(t_2), Q(t_3), \dots$

είναι έντονα αυτοσυσχετισμένα, δεν αποτελούν
ανεξάρτητα δείγματα

Αν $Q(t) = 7$, τότε το $Q(t+\epsilon)$ είναι πολύ πιθανό να είναι
επίσης κοντά στο 7

**30.000 καταγεγραμμένες τιμές $\neq$ 30.000 ανεξάρτητα
δείγματα.**

Μεταξύ ανεξάρτητων εκτελέσεων

Κάθε εκτέλεση $\rightarrow$ ένας συνοπτικός
αριθμός:

$$Y_k = (1/T) \int Q_k(s) ds$$

$\{Y_1, \dots, Y_{30}\}$ ΕΙΝΑΙ ανεξάρτητα και σε αυτά χτίζουμε τα
confidence intervals

(διαφορετικοί seeds, χωρίς κοινή κατάσταση).

$\rightarrow$ έγκυρη βάση για διάστημα εμπιστοσύνης.

Συμπέρασμα: οι 30 μέσοι όροι ανά εκτέλεση $Y_1, \dots, Y_{30}$ είναι αυτοί που τροφοδοτούν τους
τύπους των διαστημάτων εμπιστοσύνης (ΔΕ) στη συνέχεια **όχι οι ακατέργαστες τιμές $Q(t)$ από
μία μόνο εκτέλεση**

Διαστήματα Εμπιστοσύνης — Γιατί $n \geq 30$ Εκτελέσεις

ΔΕ για το Μέσο

Από n ανεξάρτητες εκτελέσεις, καθε μία από τις οποίες δίνει μία εκτίμηση του $E(n_i)$, υπολογίστε το confidence interval για τη μέση τιμή:

$$\hat{\mu}_n \pm \eta \cdot s_n / \sqrt{n}$$

όπου $\eta = t_{(n-1, \alpha/2)}$ από την t -κατανομή ($\alpha = 0.05$ για 95% ΔΕ, $\eta \approx 2.045$ για $n=30$)

ΔΕ για τη Διάμεσο

Ταξινομήστε τις n τιμές. Το ΔΕ για τη διάμεσο χρησιμοποιεί στατιστικές τάξεις:

$$[X_{(k)}, X_{(n+1-k)}]$$

όπου $k = \lfloor n/2 - z \cdot \sqrt{n}/2 \rfloor$ ($z = 1.96$ από την κανονική κατανομή)

Δεν απαιτούνται υποθέσεις για την κατανομή

Το A.3 σας ζητά να τα υπολογίσετε αυτά δύο φορές:

- Μία φορά με όλα τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της μεταβατικής περιόδου)
- Μία φορά μετά την αφαίρεση της μεταβατικής περιόδου (χρησιμοποιώντας το MQS για να ορίσετε το cutoff)

Συγκρίνετέ τα. Τι παρατηρείτε για το πλάτος και το κέντρο του ΔΕ; Γιατί;

Νόμος Little — Επαλήθευση του $\lambda R = N$

$$\lambda \cdot R = N$$

λ = ρυθμός άφιξης

R = μέσος χρόνος απόκρισης (από τους καταγεγραμμένους χρόνους απόκρισης)

N = μέσος αριθμός εργασιών στο σύστημα (χρονικά σταθμισμένος μέσος του μεγέθους ουράς)

Τι να ελέγξετε στο A.4

1. Υπολογίστε το N από την προσομοίωσή σας (χρονικά σταθμισμένος μέσος του συνολικού αριθμού εργασιών στο σύστημα)
2. Υπολογίστε το R από την προσομοίωσή σας (μέσος χρόνος απόκρισης σε όλα τα ολοκληρωμένα αιτήματα)
3. Συγκρίνετε: ισχύει ότι $\lambda \cdot R \approx N$; Υπολογίστε το ποσοστιαίο σφάλμα.
4. Επαναλάβετε μετά την αφαίρεση της μεταβατικής περιόδου — βελτιώνεται το σφάλμα;

Ανοιχτά Δίκτυα – Θεώρημα Jackson

Το **Θέμα Β** είναι άσκηση αναλυτικής μελέτης ενός ανοιχτού δικτύου Jackson

Έστω ένα **ανοιχτό δίκτυο** από M ουρές αναμονής, όπου:

- κάθε ουρά έχει **έναν εξυπηρετητή**,
- οι **εξωτερικές αφίξεις** σε κάθε κόμβο είναι **Poisson**,
- οι χρόνοι εξυπηρέτησης είναι **εκθετικοί** και ανεξάρτητοι,
- μετά την εξυπηρέτηση σε μια ουρά, ο πελάτης πηγαίνει στην ουρά j με **σταθερή πιθανότητα** r_{ij} ή φεύγει από το δίκτυο,
- οι πιθανότητες δρομολόγησης είναι **ανεξάρτητες από την κατάσταση** του δικτύου,
- και οι ουρές έχουν **άπειρη χωρητικότητα**.

Τότε, αν το δίκτυο είναι εργοδικό, δηλαδή αν για κάθε ουρά ισχύει

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} < 1,$$

η μόνιμη κατανομή του δικτύου έχει **μορφή γινομένου**:

$$P(n_1, n_2, \dots, n_M) = \prod_{i=1}^M P_i(n_i).$$

Δηλαδή το δίκτυο σπάει σε ανεξάρτητες ουρές, και κάθε κόμβος μπορεί να μελετηθεί σαν μια ξεχωριστή $M/M/1$ με το δικό του effective arrival rate λ_i

Ανοιχτά Δίκτυα - Εξισώσεις Ισορροπίας Ροής

Για να χρησιμοποιήσετε το θεώρημα Jackson, χρειάζεστε πρώτα το συνολικό ρυθμό άφιξης λ_j σε κάθε ουρά

$$\lambda_j = \gamma_j + \sum_i r_{ij} \cdot \lambda_i$$

γ_j = εξωτερικός ρυθμός άφιξης στην ουρά j (μηδέν αν δεν υπάρχουν εξωτερικές αφίξεις)

λ_i = συνολικός ρυθμός άφιξης στην ουρά i

r_{ij} = πιθανότητα ένας πελάτης που φεύγει από την ουρά i να πάει στην ουρά j

1. Διαβάστε τις πιθανότητες δρομολόγησης r_{ij} από το διάγραμμα του δικτύου → φτιάξτε τον πίνακα δρομολόγησης
2. Γράψτε την εξίσωση ισορροπίας ροής για κάθε ουρά (ποιες ουρές τροφοδοτούν αυτήν;)
3. Λύστε διαδοχικά — ξεκινήστε από τις ουρές με μόνο εξωτερικές αφίξεις και μετά προχωρήστε στις επόμενες
4. Εκφράστε κάθε λ_i ως προς τους εξωτερικούς ρυθμούς (λ_1, λ_2) — αυτό υπολογίζει η συνάρτηση intensities

Από Ρυθμούς σε Μεγέθη Ουράς και Καθυστερήσεις

M/M/1 ανά ουρά (Q)

Ένταση κυκλοφορίας: $\rho_i = \lambda_i / \mu_i$

Εργοδικότητα: $\rho_i < 1$ για όλα τα i

Μέσος αριθμός πελατών: $E(n_i) = \rho_i / (1 - \rho_i)$

Καθυστέρηση από άκρο σε άκρο (Q)

Νόμος Little:

$$E(T) = E(n) / \gamma$$

όπου γ = συνολικός εξωτερικός ρυθμός άφιξης στο δίκτυο (throughput δικτύου).

Σημείο Συμφόρησης & μέγιστος ρυθμός άφιξης

Το σημείο συμφόρησης είναι η ουρά με το υψηλότερο ρ_i — είναι η πρώτη που γίνεται ασταθής.

Για να βρείτε το μέγιστο εξωτερικό ρυθμό: εκφράστε κάθε λ_i γραμμικά ως προς τους εξωτερικούς ρυθμούς (λ_1, λ_2). Τότε το $\rho_i < 1$ δίνει ένα άνω φράγμα για το γ_1 ανά ουρά. Το αυστηρότερο φράγμα καθορίζει το μέγιστο.

Ανοιχτά Δίκτυα - Μεγέθη

Συνολικός μέσος αριθμός πελατών στο δίκτυο,

$$E[N] = \sum_i E[N_i],$$

τότε ο end-to-end μέσος χρόνος καθυστέρησης βγαίνει από τον νόμο του Little:

$$E[T] = \frac{E[N]}{\gamma},$$

όπου γ είναι ο συνολικός εξωτερικός ρυθμός αφίξεων στο δίκτυο.

Η στενωπός δεν είναι απλώς η ουρά με το μικρότερο μ_i . Είναι εκείνη με το μεγαλύτερο

$$\rho_i = \frac{\gamma_i}{\mu_i}.$$

Εχοντας τα effective rates λ_i , για κάθε ουρά έχουμε:

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i}$$

και αν $\rho_i < 1$, τότε:

$$E[N_i] = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i}.$$

Παράδειγμα ανοιχτού δικτύου Jackson

$$\lambda_j = \gamma_j + \sum_i r_{ij} \cdot \lambda_i$$

Δεδομένα

- $\gamma_1 = 5, \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = \gamma_5 = 0$
- $\mu_1 = 7, \mu_2 = 6, \mu_3 = 4, \mu_4 = 5, \mu_5 = 8$
- $r_{12} = 0.4, r_{13} = 0.3, r_{14} = 0.3$
- $r_{25} = 0.6, r_{35} = 0.7, r_{45} = 0.8$

Εξισώσεις ροής

$$\lambda_1 = 5$$

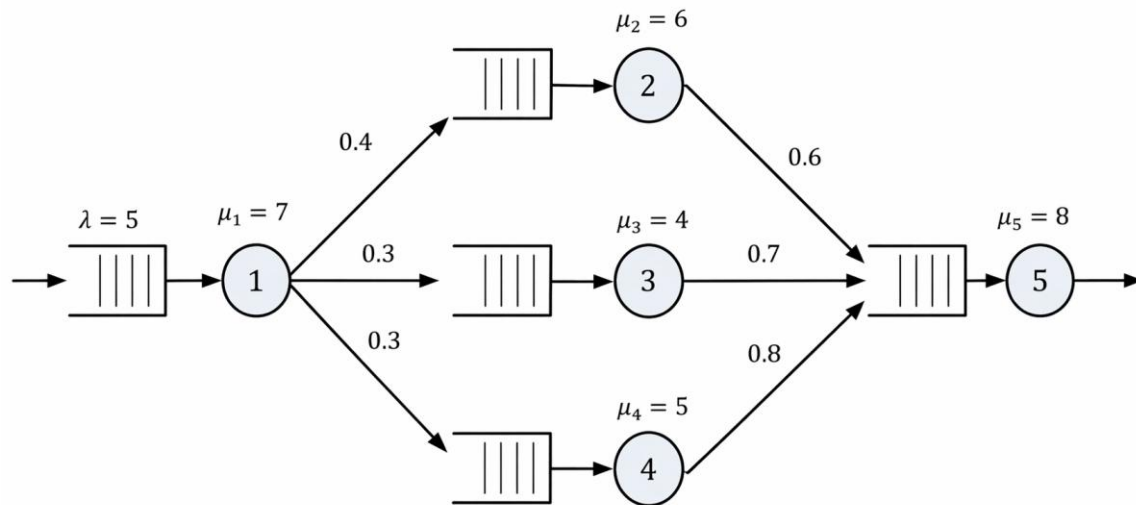
$$\lambda_2 = 0.4\lambda_1$$

$$\lambda_3 = 0.3\lambda_1$$

$$\lambda_4 = 0.3\lambda_1$$

$$\lambda_5 = 0.6\lambda_2 + 0.7\lambda_3 + 0.8\lambda_4$$

Σχήμα δικτύου



Σύνοψη

Προσομοίωση

Βρόχος γεγονότων DES, ουρά FIFO
Προσέξτε τις μονάδες $ms \leftrightarrow sec$

Ανάλυση

MQS(t) για cutoff μεταβατικής περιόδου
 $n \geq 30$ εκτελέσεις για ΔΕ, επαλήθευση του $\lambda R = N$

Δίκτυο Jackson

Ισορροπία ροής $\rightarrow \lambda_i \rightarrow \rho_i \rightarrow E(n_i) \rightarrow E(T)$
Κάθε ουρά είναι ανεξάρτητη M/M/1

Σημείο Συμφόρησης

Εκφράστε το λ_i γραμμικά ως προς γ_1, γ_2
Το αυστηρότερο $\rho_i < 1$ δίνει τον μέγιστο ρυθμό

Βοηθητικό Παράρτημα για το demo του Θέματος A

Τι απομένει να υλοποιήσετε εσείς στο demo για το θέμα A

A.1 Διαγράμματα που ζητούνται στην εκφώνηση του A1

A.2 Εκτέλεση για $\lambda \in \{50, 100, 150, 200, 250\}$ και σχεδίαση του μεγέθους της ουράς με την πάροδο του χρόνου. Σύγκριση με το αναλυτικό άνω φράγμα του λ

A.3 Υπολογισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης CIs μετά την αφαίρεση του transient (δεύτερη κλήση της `calc_ci`)

Εξήγηση της μεθόδου που επιλέξατε για τον προσδιορισμό του `cutoff`

Σχολιασμό των διαφορών ανάμεσα στα CIs πριν και μετά την αφαίρεση (κέντρο και εύρος), ιδιαίτερα για $\lambda = 180$

A.4 Ελέγξτε ότι $\lambda * R$ είναι κοντά στο N . Υπολογισμό του N ως time-weighted μέσου αριθμού εργασιών στο σύστημα: $N = \text{tw_mean}(r.\log_q1 + r.\log_q2, r.\log_t)$ χρησιμοποιώντας $R = \text{mean}(\text{resp_t1}) + \text{mean}(\text{resp_t2})$.

Προσοχή στις μονάδες: το λ είναι αιτήματα/δευτ. και το R είναι σε ms, οπότε μετατρέψτε ένα από τα δύο πριν τη σύγκριση